

Chap.4-2 인공 신경망 with 특징 추출

방 수 식 교수
(bang@tukorea.ac.kr)

한국공학대학교 전자공학부

2024년도 1학기
머신러닝실습 & 인공지능설계실습1

- 본 실습은 Two-Layer Neural Network를 활용하여, MNIST 데이터 분류를 목표로 함.
- MNIST는 손으로 쓴 숫자들로 이루어진 대형 데이터이며, 다양한 화상 처리 시스템을 트레이닝하거나, 기계 학습 분야의 트레이닝 및 테스트에 널리 사용됨.



MNIST 데이터



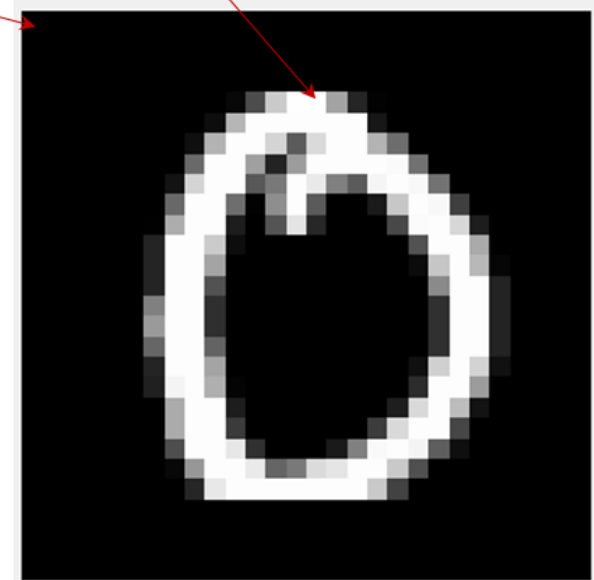
지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- MNIST는 손으로 쓴 숫자들로 이루어진 대형 데이터이며, 다양한 화상 처리 시스템을 트레이닝하거나, 기계 학습 분야의 트레이닝 및 테스트에 널리 사용됨.

Pixel의 숫자가 0이므로, 검정색

Pixel의 숫자가 1이므로, 흰색

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



세로축: 28 pixels

각 Pixel의 숫자가

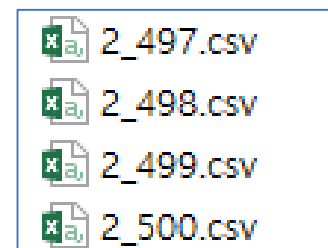
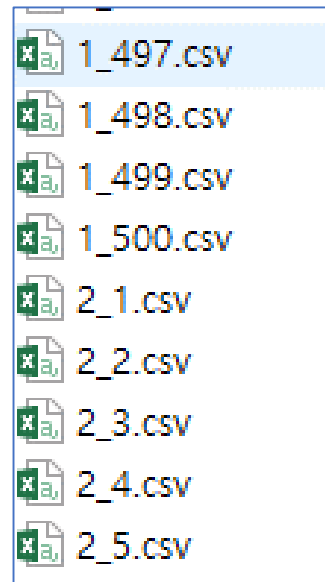
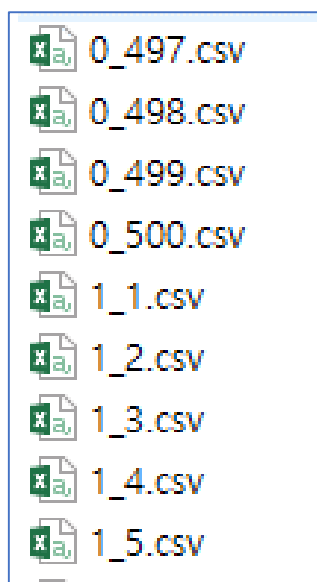
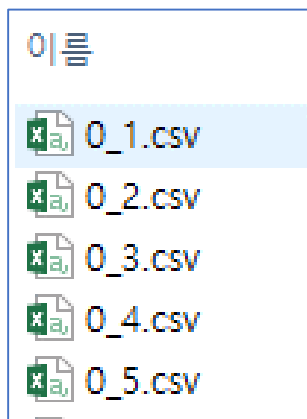
- 0에 가까울수록 검정,
- 1에 가까울수록 흰색

가로축: 28 pixels

본 실습에서의 MNIST 데이터 set



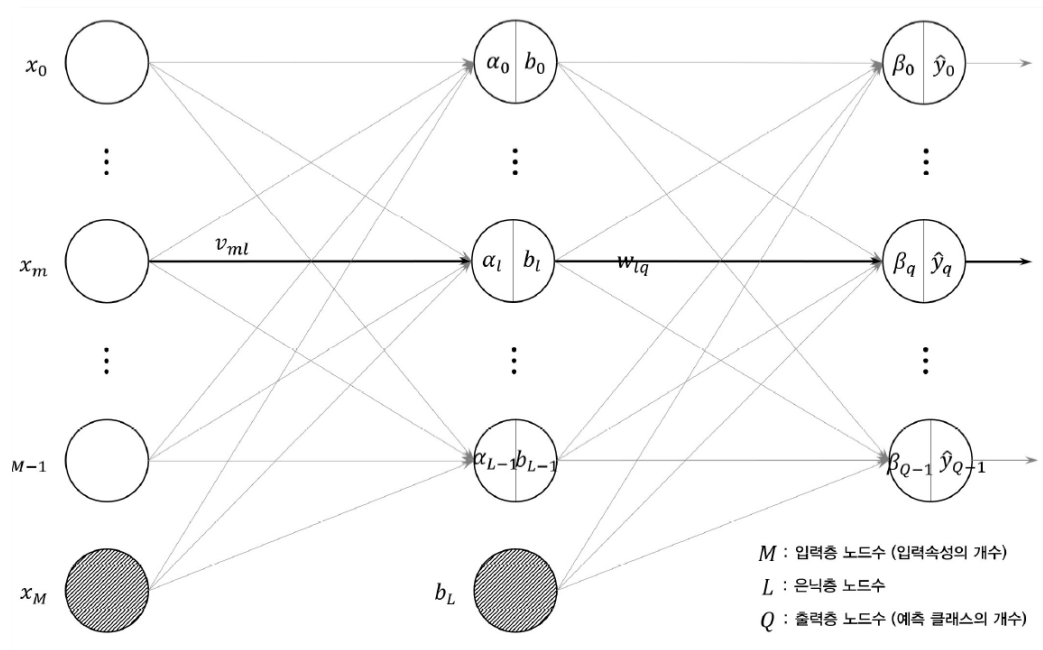
- Class 수를 9개에서 3개로 축소: '0', '1', '2' 숫자에 대해서만 분류
- 각 Class 별 Training 데이터 500개, Class Label (y값)은 파일명에 표시
 - 숫자 '0'에 대한 데이터 500개 : 0_1.csv, 0_2.csv, 0_3.csv, ... , 0_500.csv
 - 숫자 '1'에 대한 데이터 500개 : 1_1.csv, 1_2.csv, 1_3.csv, ... , 1_500.csv
 - 숫자 '2'에 대한 데이터 500개 : 2_1.csv, 2_2.csv, 2_3.csv, ... , 2_500.csv



모델의 구조 (제한 조건)



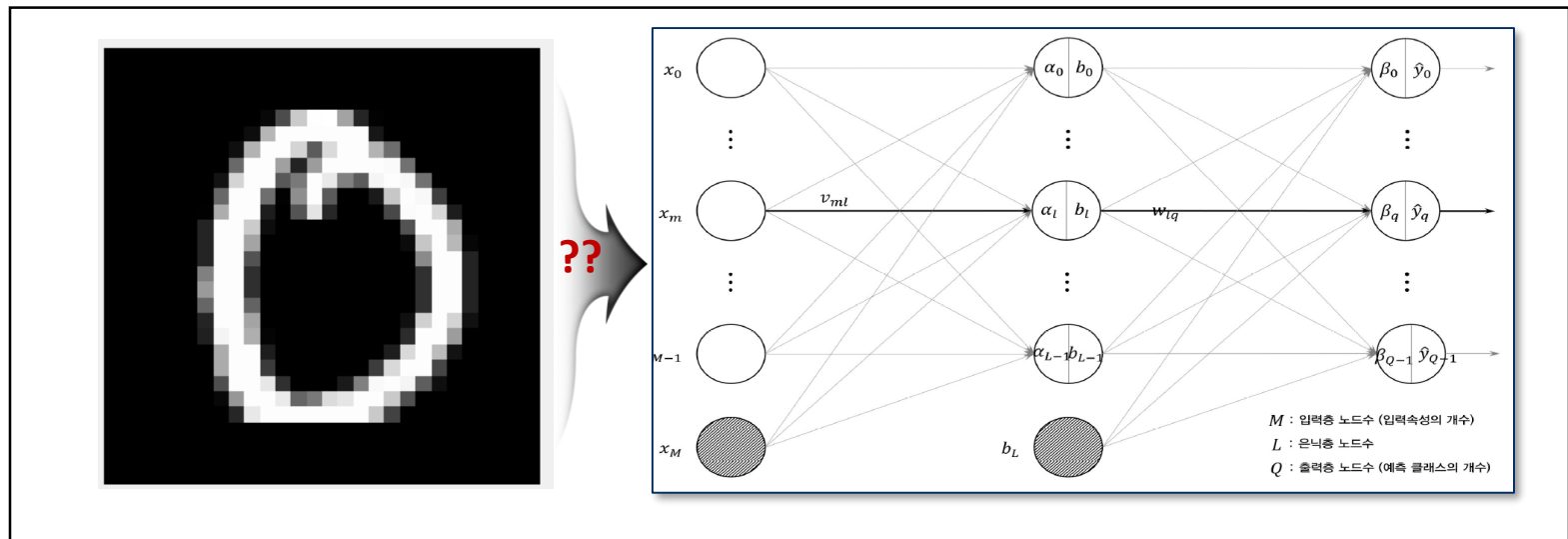
- Activation Function(활성화 함수): Sigmoid 함수 (그 외 함수 불허)
- Hidden Layer 수: 1
- Hidden Layer의 Node 수: 무제한
- Input node 수: 무제한
- Output node 수: 3개



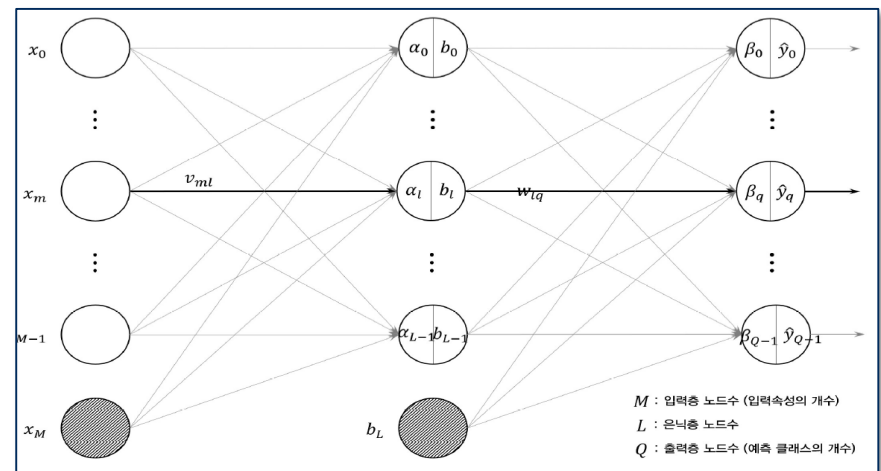
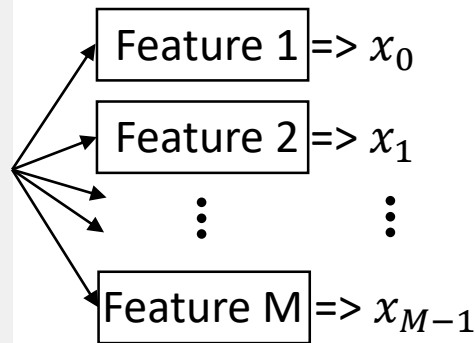
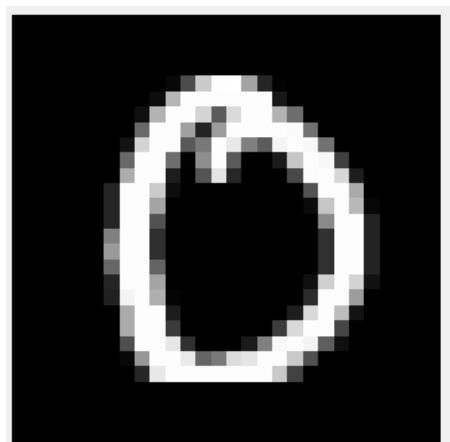
특징 추출 (Feature Extraction)



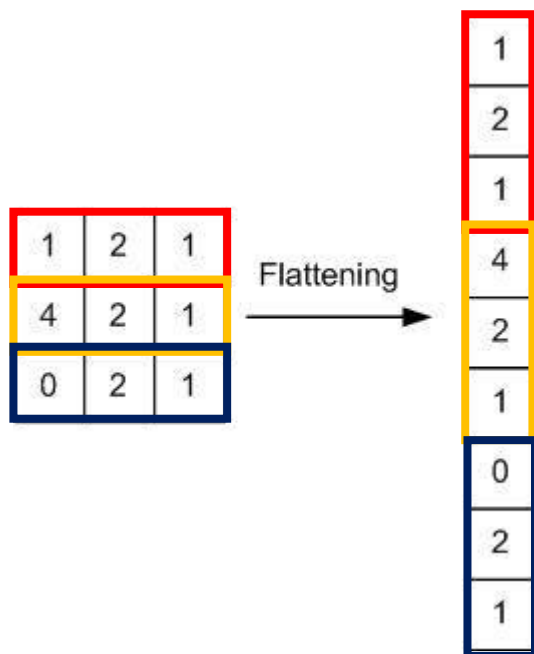
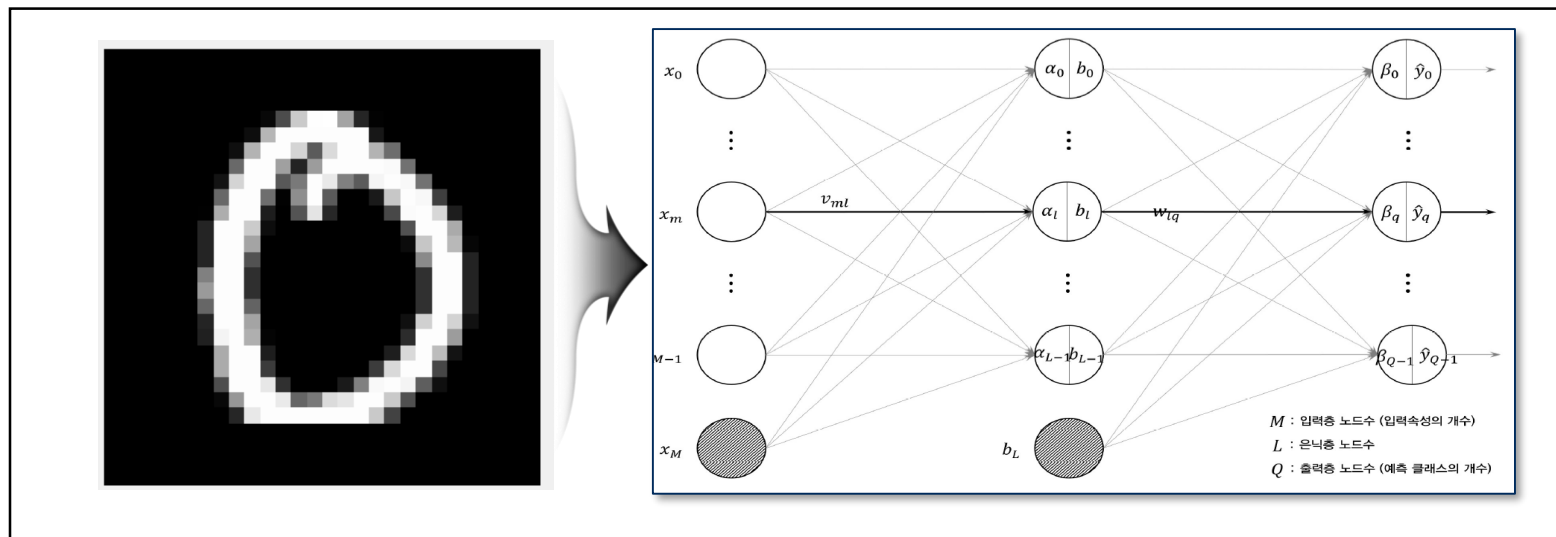
지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.



VS



특징 미추출 시: Flattening



특징 추출 시: 특징 후보 10가지



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- (1) 가로축 Projection => 확률밀도함수로 변환 => 기댓값
- (2) 가로축 Projection => 확률밀도함수로 변환 => 분산
- (3) 세로축 Projection => 확률밀도함수로 변환 => 기댓값
- (4) 세로축 Projection => 확률밀도함수로 변환 => 분산
- (5) Diagonal* 원소 배열 추출 => 밀도함수로 변환 => 기댓값

** Diagonal: 좌측 상단에서 우측 하단으로 내려오는 대각선*

- (6) Diagonal 원소 배열 추출 => 확률밀도함수로 변환 => 분산
- (7) Diagonal 원소 배열 추출 => 0의 개수
- (8) Anti-Diagonal** 원소 배열 추출 => 밀도함수로 변환 => 기댓값

*** Anti_Diagonal: 우측 상단에서 좌측 하단으로 내려오는 대각선*

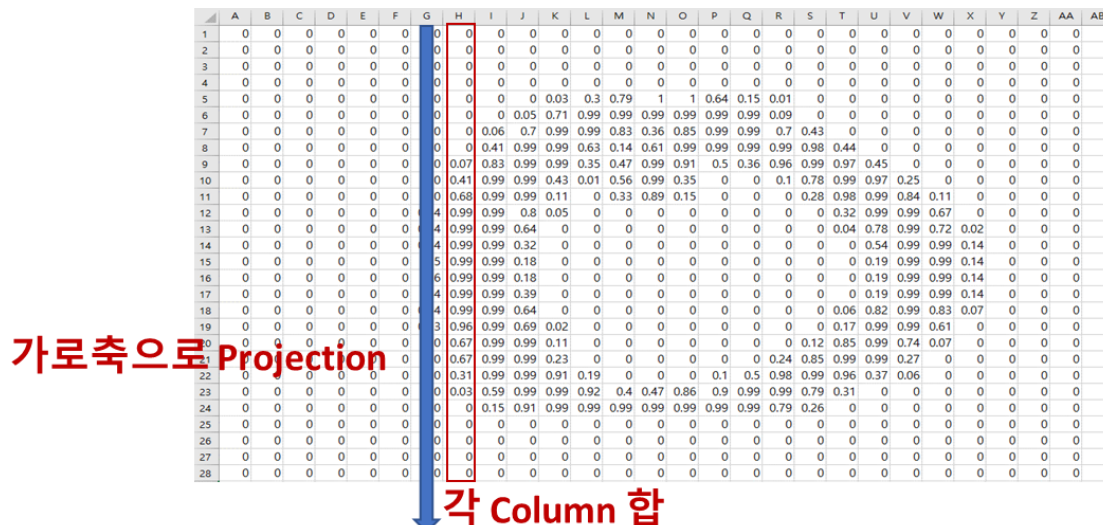
- (9) Anti-Diagonal 원소 배열 추출 => 확률밀도함수로 변환 => 분산
- (10) Anti-Diagonal 원소 배열 추출 => 0의 개수

그 외, 자유롭게 특징 개발 가능

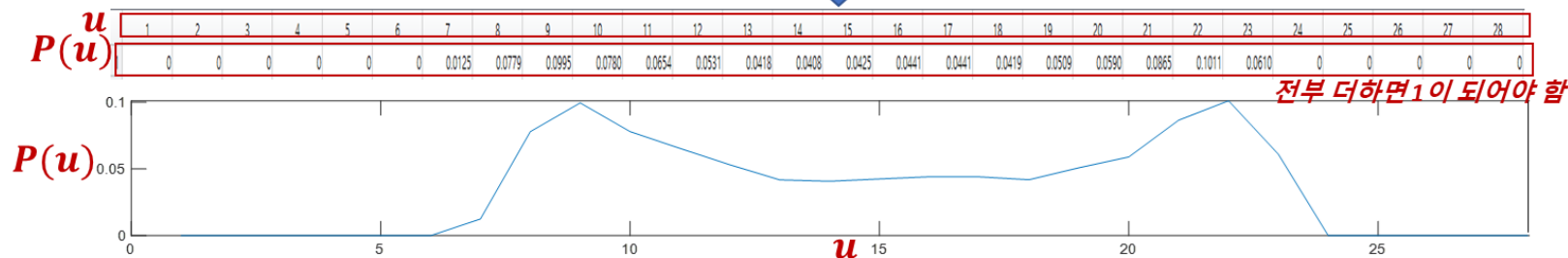
특징 추출 알고리즘 구현을 위한 설명 (1)



- 가로축 Projection => 확률밀도함수로 변환 => 기댓값 및 분산



확률밀도함수로 변환: 총 합으로 각 값을 나눈다.



기대값 $E[u] = \sum up(u)$
 분산 $var[u] = \sum (u - E[u])^2 p(u)$

특징 추출 알고리즘 구현을 위한 설명 (2)



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- Diagonal 원소 배열 추출 => 0의 개수

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.3	0.79	1	1	0.64	0.15	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0.71	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0.7	0.99	0.99	0.83	0.36	0.85	0.99	0.99	0.7	0.43	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0.41	0.99	0.99	0.63	0.14	0.61	0.99	0.99	0.99	0.99	0.98	0.44	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0.07	0.83	0.99	0.99	0.35	0.47	0.99	0.91	0.5	0.36	0.96	0.99	0.97	0.45	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0.41	0.99	0.99	0.43	0.01	0.56	0.99	0.35	0	0	0.1	0.78	0.99	0.97	0.25	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.99	0.99	0.11	0	0.33	0.89	0.15	0	0	0	0.28	0.98	0.99	0.84	0.11	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0.14	0.99	0.99	0.8	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.32	0.99	0.99	0.67	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0.14	0.99	0.99	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.04	0.78	0.99	0.72	0.02	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0.14	0.99	0.99	0.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.54	0.99	0.99	0.14	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0.5	0.99	0.99	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19	0.99	0.99	0.14	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	0.6	0.99	0.99	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19	0.99	0.99	0.14	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	0.4	0.99	0.99	0.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.19	0.99	0.99	0.14	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	0.14	0.99	0.99	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0.82	0.99	0.83	0.07	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	0	0.13	0.96	0.99	0.69	0.02	0	0	0	0	0	0	0.17	0.99	0.99	0.61	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	0	0	0.67	0.99	0.99	0.11	0	0	0	0	0	0	0.12	0.85	0.99	0.74	0.07	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0.67	0.99	0.99	0.23	0	0	0	0	0	0.24	0.85	0.99	0.99	0.27	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0.31	0.99	0.99	0.91	0.19	0	0	0	0.1	0.5	0.98	0.99	0.96	0.37	0.06	0	0	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	0	0	0.03	0.59	0.99	0.99	0.92	0.47	0.86	0.9	0.99	0.99	0.79	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.91	0.99	0.99	0.9	0.99	0.99	0.99	0.99	0.79	0.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Diagonal 배열 추출

Diagonal 배열 추출

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0.8314	0.9922	0.1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8510	0.9922	0.0588	0	0	0	0	0	

0의 개수 Count

22

실습 수행 요령 (1)



- 특징추출 알고리즘은 사용자 지정함수로 구현

※ 사용자 지정 함수의 이름을 반드시 아래 양식에 맞추어 것

=> feature_1, feature_2, ... (주석으로 특징 후보 몇 번인지 반드시 명시)

=> feature_1 <=> x0 / feature_2 <=> x1 / ...

(즉, 오름차순 순으로 입력 속성에 매칭되는 것에 유의)

```
#####  
def feature_1 (input_data):  
    # 특징 후보 1번: 가로축 Projection => 확률밀도함수로 변환 => 기댓값  
    코드 작성  
    코드 작성  
    코드 작성  
  
    return output_value  
#####
```

input_data: 28 by 28 이미지 데이터, output_value: 특징추출로 나오는 스칼라 값

실습 수행 요령 (2)



- 수업시간에 구현한 Raw level code 활용 (주간 실습에서 허용한 라이브러리* 외 사용금지)
 - * Math / Numpy / Matplotlib / Data Load 및 save를 위한 Pandas(제한적 허용)
- (Hint) 반복문을 활용하여 1500개의 이미지 set을 1500 by 5 의 set으로 변환
- Weight 초기값, Learning rate, Hidden Node 수 조정 등을 통하여 신경망 모델 최적화

(Hint code)

```
x_0_set=np.array([], dtype='float32')
x_0_set=np.resize(x_0_set, (0,5)) # 배열을 쌓기 위해서 size를 맞춰줌
for i in range(1, 501): # 숫자 이미지 0에 대해서 500개의 Training set을 특징 set으로 변환
    temp_name='0_' + str(i) + '.csv'
    temp_image=pd.read_csv(temp_name, header=None)
    temp_image=temp_image.to_numpy(dtype='float32')

    x0=feature_1(temp_image) # 본인이 작성한 사용자 지정함수
    x1=feature_2(temp_image)
    x2=feature_3(temp_image)
    x3=feature_4(temp_image)
    x4=feature_5(temp_image)

    x_feature=np.array([x0,x1,x2,x3,x4], dtype='float32') # 하나의 숫자 이미지를 5개의 특징 set으로
    x_feature=np.resize(x_feature, (1,5)) # 배열을 쌓기 위해서 size를 맞춰줌
    x_0_set=np.concatenate( (x_0_set,x_feature) , axis=0)
```

각 실습문제에 대해 code(+ 주석), 그래프, 분석 내용 등은 필수적으로 포함시킬 것

1) 특징 미추출 Case에 대한 분석

- 제공한 MNIST 데이터 set에 대해서 Training set : Test set 분할 (비율 자유)
- Training set을 활용하여 모델 학습 (Weight 최적화)
 - Hyper-parameter tuning, Epoch에 따른 Accuracy 및 MSE 그래프 도출 등
- TEST set을 활용하여 모델 검증
 - Confusion Matrix를 통한 분석 등 (sklearn 라이브러리 사용 금지)

✓ pass 기준 : 1)에 대해 각 Training, Test set에 대한 Accuracy 및 MSE 그래프 도출 & Test set에 대한 Confusion Matrix 구현

2) 특징 추출 Case에 대한 분석

- 특징 추출 알고리즘 개발 (p.7에 있는 특징 사용 가능 & 특징 개수 자유)
- 그 외 1)과 동일

3) 특징 미추출 Case vs 특징 추출 Case에 대한 비교분석